Ángel Gabriel García Rivera

Estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones · Desarrollo de software · IoT

Mineral de la Reforma, Hidalgo, México · ga400926@uaeh.edu.mx · linkedin.com/in/angel-gabriel-garcia-rivera-aa9963389 · github.com/gabgari · gabgari.github.io

PERFIL

Estudiante de último año de Ingeniería en Telecomunicaciones (UAEH) con experiencia en aplicaciones móviles con IA generativa, sistemas de recuperación aumentada (RAG) sobre bases de datos vectoriales e integración de IoT con visión artificial. Primer autor de un artículo científico (publicación: 14 de noviembre de 2026). Enfoque en soluciones seguras, documentadas y validadas con usuarios reales.

EXPERIENCIA

Servicio social — Dirección de Transporte Universitario, UAEH

2026 – actualmente

- Instalación de equipos GPS en autobuses universitarios.
- Gestión de rutas de transporte universitario en Excel.

PROYECTOS

Aplicación Docente — App móvil de planeación didáctica con IA

2026 · gabgari.github.io/APP-DOCENTE

Flutter, Supabase, PostgreSQL/pgvector, Deno/TypeScript, Gemini API

- Desarrollé una app Android que genera planeaciones didácticas alineadas al currículo oficial de la SEP (NEM 2022), con edición final del docente, gestión de grupos, pase de lista y chatbot pedagógico.
- Implementé un sistema RAG con búsqueda híbrida (semántica y por palabras clave) sobre pgvector, con citas de libro y página verificadas.
- Automaticé la ingesta de documentos desde Google Drive con detección de cambios, evitando reprocesar el corpus y consumir cuota de API.
- Resguardé las credenciales de IA en el servidor mediante Supabase Edge Functions.
- Validé la app en un piloto con 7 docentes en servicio; la usabilidad fue calificada favorablemente.

SHADOWBOT — Vehículo teleoperado de inspección con visión artificial

2026 · gabgari.github.io/SHADOW-BOT

ESP32-S3, ESP8266, C++ (Arduino), Python, YOLO11, OpenCV, Flask, Flutter

- Diseñé un vehículo de inspección con 3 nodos Wi-Fi que se autodescubren por UDP, operado desde una app Flutter y un mando DualShock 4.
- Desarrollé un servidor de visión que procesa video RTSP con YOLO11 para detectar fuego, personas, vehículos y objetos, y devuelve el video anotado a la tablet a ~12 fps.
- Reduje falsas alarmas con un filtro de confirmación entre cuadros e implementé un paro automático tras 800 ms sin señal.
- Integré sensor de gas MQ-2, alertas con foto vía Telegram y descripción de escena con la API de Gemini.

PUBLICACIONES

García-Rivera, Á. G., et al. (2026). Aplicación móvil con inteligencia artificial para la planeación docente alineada al currículo oficial mexicano mediante modelos de lenguaje y recuperación aumentada por generación. *Boletín Científico INVESTIGIUM*, UAEH, Vol. 12, No. Especial. Presentado en el 5.º Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Tendencias Globales (28 de octubre de 2026). Publicación: 14 de noviembre de 2026.

HABILIDADES

Lenguajes: Dart, Python, TypeScript, C++, SQL

IA: RAG, bases de datos vectoriales (pgvector), API de Gemini, visión artificial (YOLO, OpenCV)

Desarrollo: Flutter, Supabase, PostgreSQL, Flask, APIs REST, Git

IoT y redes: ESP32, ESP8266, tecnologías IP, TCP/UDP, HTTP, RTSP, Bluetooth, I2C

Documentación: reportes técnicos y artículos con formato IEEE

EDUCACIÓN

Ingeniería en Telecomunicaciones — Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

2022 – 2027 (egreso esperado)

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

Networking Basics — Cisco Networking Academy (en curso, 2026) · Español (nativo) · Inglés (B1)